

2級土木 施工経験記述 | 令和7年度 過去問 模範答案 (安全管理 + 工程管理) 3工事

令和7年度 問題1 (試験問題・再掲)

問題1 あなたが経験した土木工事を1つ選び、工事概要を具体的に記述したうえで、次の〔設問1〕、〔設問2〕に答えなさい。なお、あなたが経験した工事でないことが判明した場合は、失格となります。

〔工事概要〕(① 発注者名 ② 工事場所 ③ 工期 ④ 主な工種 ⑤ 施工量、立場を含む)

〔設問1〕 工事概要に記述した工事の「安全管理」に関し、次の事項について記述しなさい。

- (1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題
- (2) (1)で記述した技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

〔設問2〕 工事概要に記述した工事の現場状況から特に留意した「工程管理」に関し、次の事項について記述しなさい。

- (1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項（工事着手前、工事中のいずれでも可）
- (2) (1)で記述した留意事項に対して講じた対策とその理由

1級・2級土木のほかの記事・経験記述の答案集は「土木もくじ」から一覧できます。

<https://note.com/dobokunote/n/n4fde0f62dc20>

想定工事①：小型重力式擁壁 + 舗装工事

〔工事概要〕(記入例)

- 工事名：市道〇〇号線 道路改良工事
- 発注者名：〇〇市建設部
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇町地内
- 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- 主な工種：土工、小型重力式擁壁工、アスファルト舗装工
- 施工量：擁壁 H=〇〇m・延長 〇〇m、舗装 〇〇〇〇m²
- 立場：現場代理人

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題

本工事は、供用中の市道を片側交互通行で規制しながら、路側の小型重力式擁壁を構築し舗装を行うものであった。狭い施工帯で擁壁ブロックの据付に小型クレーンを用い、かつ一般車両・歩行者が近接するため、重機と作業員・第三者の接触事故の防止が安全管理上の技術的課題であった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 重機の作業範囲に作業員や第三者が立ち入ると接触のおそれがあるため、作業区域の区分と第三者の動線確保を検討し、施工帯をバリケード・カラーコーンで区画して歩行者通路を確保した。ii) 据付時の合図不徹底による事故を防ぐため、誘導・合図の方法を検討し、誘導員を配置して合図を統一し、作業前のKY活動で危険箇所を周知した。これらにより、重機との接触・第三者災害を発生させず、無事故で擁壁・舗装を完了することができた。

設問2（工程管理）

(1) 工程管理上、留意した事項

本工事は交通量の多い市道での片側交互通行規制下の施工で、規制可能な時間帯・期間が限られていた。擁壁工と舗装工を限られた規制期間内に完了させる必要があり、各工種の取り合いと天候による遅延の防止に留意した。

(2) (1)の留意事項に対して講じた対策とその理由

擁壁の養生期間が舗装着手を遅らせないように、施工区間を分割して擁壁・埋戻し・舗装を順次連続させる工程とした。理由は、区間を分けて並行的に進めることで養生待ちの手待ちを減らせるためである。あわせて、雨天による休工を見込んだ工程表とし、晴天時に舗装を前倒しできるような材料・人員を手配した。これらにより、規制期間内に手待ちなく施工を進め、工期内に完了することができた。

想定工事②：電線共同溝（C・C・BOX）工

〔工事概要〕（記入例）

- ・ 工事名：〇〇地区 電線共同溝新設工事
- ・ 発注者名：〇〇市建設局（または国道事務所）
- ・ 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇丁目地内
- ・ 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- ・ 主な工種：土工、電線共同溝管路工（C・C・BOX）、引込管工、舗装復旧工
- ・ 施工量：管路延長 〇〇〇m、掘削土量 〇〇〇m³

- 立場：主任技術者

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題

本工事は、市街地の幹線道路沿いに電線共同溝管路を開削で布設するものであった。既設の水道・ガス管等が近接する地中を掘削するため、埋設物の損傷と、開口した掘削溝への作業員・通行人の転落防止が安全管理上の技術的課題であった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 既設埋設物への損傷を防ぐため、試掘による埋設物の位置確認と近接掘削の方法を検討し、埋設物管理者立会のもとで試掘を実施して正確な位置を確認してから機械掘削し、最終段はニューマチックを用いた手掘りに切り替えた。ii) 開口した掘削溝への転落を防ぐため、夜間・無人時の開口部養生方法を検討し、作業終了後は鋼板で開口部を覆い、周囲にロープとバリケードを設けて立入りを制限した。これらにより、埋設物事故・転落を防ぎ、無事故で管路工を完了した。

設問2（工程管理）

(1) 工程管理上、留意した事項

本工事は市街地の道路の一部を長期占用しての施工で、電力・通信各社との占用協議が工事着手前の条件となっていた。各占用者の許可が揃わないと着工できないため、着手前の協議調整の遅れが工程全体を圧迫することに留意した。

(2) (1)の留意事項に対して講じた対策とその理由

着手前に全占用者との協議スケジュールを一覧化し、許可取得の期限を逆算して優先順位をつけて交渉した。理由は、協議が1社でも遅れると全体の掘削開始が後ろ倒しになり、工期を圧迫するためである。あわせて、交通規制時間が夜間に限定される区間では、昼間の準備作業（試掘・材料搬入）を前倒しして夜間規制時の作業量を集中させ、1規制当たりの施工量を確保した。これらにより、占用許可の遅延を吸収しながら工期内に管路工を完了することができた。

想定工事③：緑地・公園造成工

〔工事概要〕（記入例）

- 工事名：〇〇公園 整備工事
- 発注者名：〇〇市都市整備部公園課
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地内

- 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- 主な工種：土工（整地）、園路工、植栽工（高木・低木）、管理施設工
- 施工量：施工面積 〇〇〇〇m²、植栽 高木 〇〇本・低木 〇〇〇本
- 立場：主任技術者

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題

本工事は、住宅地に隣接する公園用地で整地・造成・植栽を行うものであった。工事中も隣接する既存公園への来園者がフェンス越しに近接し、整地用バックホウや植栽用クレーンの作業区域に一般市民が近づくため、第三者（利用者）への接触事故の防止が安全管理上の技術的課題であった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 一般市民が工事区域に接近すると重機との接触のおそれがあるため、工事区域の隔離と来園者への周知方法を検討し、仮設フェンスを延長して工事区域を完全に囲い、出入口に安全担当者を配置して来園者に施工エリアへの立入り禁止を案内した。ii) 重機の旋回半径内への立入りを防ぐため、重機稼働時の誘導方法を検討し、重機オペレーターと地上誘導員が無線で連絡を取り合い、来園者の動向を確認した上でバックホウを旋回・走行させた。これらにより、第三者の接触事故なく造成工事を完了した。

設問2（工程管理）

(1) 工程管理上、留意した事項

本工事は植栽工が主要工種の一つであり、高木・低木は移植適期（春・秋）に施工しなければ活着率が下がり補植が必要となる。整地工の遅れが植栽適期を逃すことにつながるため、整地の完了時期と植栽適期の整合を留意した。

(2) (1)の留意事項に対して講じた対策とその理由

整地工は植栽適期（〇〇月～〇〇月）の〇週前を完了期限として逆算工程表を作成し、整地作業の進捗を週次で確認しながら必要に応じて重機を追加投入した。理由は、植栽適期を逃すと補植費用と工程の二重損失が生じるためである。あわせて、降雨が多い時期に整地が重なることを想定し、雨天時の休工日数を工程表に盛り込んで晴天時に前倒しできる体制を整えた。これらにより、植栽適期内に整地を完了させ、高木・低木とも活着率を確保して工期内に引き渡しを完了することができた。

設問1と設問2の書き分け（R07のポイント）

R07 は安全管理（設問1）＋工程管理（設問2）の2テーマ必答。同一工事で論点を分離して書くことが評価の核心で、設問1に書いた現場条件の解決策を設問2に流用しない。3工事の書き分けの例：

- 想定工事①：設問1=重機と第三者の接触防止（安全） / 設問2=規制期間内の区間分割（工程）
- 想定工事②：設問1=既設埋設物・溝転落防止（安全） / 設問2=占用協議遅延の吸収（工程）
- 想定工事③：設問1=来園者への第三者接触防止（安全） / 設問2=植栽適期に合わせた整地完了（工程）

自分の現場への置換ガイド

3工事から自分の経験に最も近い工事を1つ選び、以下の5要素を置き換える。

- 設問1の災害1件：重機接触・埋設物損傷・第三者接触 → 自分の現場の主要リスク
- 現場固有条件：片側規制・市街地埋設物・来園者近接 → 自分の現場の立地・規制条件
- ○○の数値：擁壁高・管路延長・植栽本数等 → 自分の現場の実数値に差し替える
- 設問2の留意事項：規制期間・占用協議・植栽適期 → 自分の現場の工程上の制約
- 設問2の対策の理由：手待ち解消・工期圧迫防止・補植回避 → 自分の現場の理由

2級は主任技術者・現場代理人レベルの管理が書ければ十分。安全管理は交通誘導員の配置のみの記述が不可なので、誘導員を扱う場合は他の対策と組み合わせる。

採点者視点のチェックポイント

- 設問1（安全）と設問2（工程）が論点として分離できているか。
- 安全：防止すべき災害が1つに具体的に絞られ、処置に設備名・資格者・数値が入っているか。
- 工程：留意事項と対策が理由付きで具体的か。
- 各設問が (1)(2) の2項目で書けているか。